

数字员工平台 Demo

项目计划与完成度交接（Sprint 1-4 已完成）

版本 1.0 | 2026-08-18 | 供下一位接手人进行代码接力

1. 交接说明

本文档是数字员工平台 PoC（券商内部汇报用，一周工期）的代码接力基线。接手人应先阅读仓库 docs/ 下四份文档（ARCHITECTURE、API_CONTRACT、SECURITY_BOUNDARY、DEVELOPMENT_HANDOFF）与 PLANS.md，再按本文第 6 节启动与测试。当前主线状态：单人问答已用真实 DeepSeek 跑通；团队协作编排（TeamTaskOrchestrator）尚未实现，是下一个 Sprint 的核心。

2. 项目概览

项目	说明
目标	券商内部汇报的「数字员工平台」Demo：数字分身 / 虚拟员工问答、权限治理、团队协作（P0-lite）、审计追溯
技术栈	前端 React 18 + TypeScript + Vite + Ant Design 5；后端 FastAPI + SQLAlchemy + SQLite；LLM DeepSeek（OpenAI 兼容）
仓库	GitHub 私有仓库 digital-workforce-platform（6 个提交 / 76 个文件），仅含虚构与 Mock 内容
团队	A 正式（架构/总装）、B 正式（安全/企业资源）、C 实习生（前端）、D 实习生（Mock/测试）
数据边界	仓库无真实数据/Token/端点；真实资源仅在正式员工受控环境（Secure Overlay）

3. 当前进度总览（PLANS.md：23 项完成 / 15 项未完成）

Sprint	范围	状态	关键产出
Sprint 1	Platform Skeleton	已完成	前端骨架、后端 CRUD、SQLite、Mock 数据（员工/插件/知识库/团队）
Sprint 1.5	Architecture Freeze	已完成	五层架构、API 契约 v1.1 冻结、目录整理、交接基线
Sprint 2	Core Control Plane	已完成	Employee Identity、Policy Engine（POLICY-001~005）、Plugin Gateway、Mock Adapter、Audit
Sprint 3	Enterprise Resource & Security	已完成	Knowledge Adapter（Mock+Stub）、Resource Registry（KB-PUBLIC/INTERNAL/FINTECH/ONBOARD）、Sandbox Policy+Mock Executor、Secret/Config
Sprint 4	Chat + DeepSeek Provider	已完成	LLMProvider（chat/tool_call/structured_output+SAFEMODE）、Session Manager、Chat Orchestrator（场景 A/B/VE 真实验证）

已勾选任务（23 项）：T0-01/03/04/05/06/07、S1.5-01~05、T1-02/03/04/05、S3-01~05、T0-02（G1 连通）、T1-01、T1-06。

4. 已完成明细

Sprint 1 - 工程骨架

- 前端：首页 / 员工列表与详情 / 插件中心 / 安全中心 / Team 占位页，路由与 API client
- 后端：/health、员工/插件/策略/审计 CRUD、团队与知识库只读接口、统一错误形状
- 数据：正式员工 2、实习生 2、数字分身 2、虚拟员工 3、插件 6、策略 9、知识库资源 4、团队 1

Sprint 2 - 核心控制链路

- Identity: employee_id / employee_type / employment_type / department / owner_id，以数据库为准不可伪造
- Policy Engine：四维评估 (subject/resource/action/environment) ， Deny > Approval > Allow，未授权默认拒绝
- Gateway: /internal/policy/evaluate、/internal/gateway/invoke；deny 返回 403 POLICY_DENIED (含 policy_id/reason)
- Audit: 每次调用一条审计 (trace_id/employee_id/plugin_id/action/decision/reason/ts/result_summary)

Sprint 3 - 企业资源与安全层

- Knowledge Adapter: 统一 search(employee_id, knowledge_base_id, query, trace_id); Mock 读虚构文档，Internal Stub 仅配置结构
- Resource Registry: KB-PUBLIC (L1 公共)、KB-INTERNAL (L2 正式内部)、KB-FINTECH (L2 金融科技)、KB-ONBOARD (L1 入职 Demo)
- Sandbox Policy: runtime_location / internet_access / filesystem_scope + Mock Executor + /internal/sandbox/run
- Secret/Config: 环境变量引用 (DWP_*)，禁止入 Git/Prompt/日志；AuditEvent 增加 knowledge_base_id

Sprint 4 - 问答与 DeepSeek

- LLMProvider: chat() / tool_call() / structured_output(); DeepSeekProvider (httpx)；业务代码不直连 DeepSeek
 - SAFEMODE: 所有发送消息必须带 source=demo，非 demo 段拒发
 - Chat Orchestrator: User -> Employee -> LLM -> Tool Intent -> Policy -> Gateway -> Knowledge Adapter -> Result -> LLM -> Answer (最多 3 轮工具)
 - Session Manager: 保存 employee_id / session_id / message history
 - 接口: POST /api/v1/employees/{employee_no}/chat、GET /api/v1/chat/sessions/{session_id}/messages
 - 实测: 正式分身查内部制度 ALLOW 正常回答；实习生 DENY 返回权限不足；VE-0001 仅公共+入职库
- 测试基线: 后端 pytest 51 项全绿；前端 typecheck / vitest / build 全通过。

5. 数据与安全边界

内容	位置	是否可上传 GitHub
虚构种子数据 (员工/插件/策略/知识库)	mock-data/	可上传 (已上传)
Mock 代码与测试	backend/ frontend/ tests/	可上传 (已上传)
真实 DeepSeek Key	本地 backend/.env (gitignore)	不可上传 (未上传)

内容	位置	是否可上传 GitHub
环境变量示例（无真实值）	backend/.env.example	可上传（已上传）
外部依赖 higress/ deepseek-harness/	本机目录（gitignore）	不可上传（未上传）
真实知识库/Token/内部端点	Secure Overlay（仓库外）	不可上传（不存在于仓库）
PRD 与分工 docx（待确认）	仓库根目录	若属内部材料建议撤下

上传规则（已确认）：与内部相关的代码/资料不上传 GitHub；测试与 Mock 代码可上传。仓库目前全部为虚构/Mock 内容，符合规则；唯一需确认的是根目录两份 docx。

6. 剩余计划与分工（15 项未完成）

任务	负责人	优先级	说明
T2-01 TeamTaskOrchestrator	A	P0	发起任务 -> LLM 拆 3 子任务 -> Worker 执行（走 Gateway）-> 审批挂起/批准 -> Leader 汇总；契约已冻结、表已建
T1-07 前端聊天页	C	P0	输入框 + 回答 + 工具卡片 + Deny 卡片；后端已就绪
T2-04 前端 Team 任务页	C	P1	任务状态 / 子任务进度 / 审批按钮
T2-03 Sandbox Docker 真启动	B	P1	门禁 G3：Docker 起则用，失败自动降级 local
T2-02 Harness 集成	A/B	P1	门禁 G2：可接则接，接不通用 Adapter 演示模式，不阻塞
T2-05 自动化测试扩展	D	P1	Team / 审批 / Sandbox 降级用例
T3-01 一键启动/重置脚本	D	P1	run_demo.ps1：30 秒恢复演示环境
T3-02 黄金链路端到端	A	P0	问答 + 团队任务 + 审批 + 审计串成一条演示链路
T3-03/04/06 彩排/录屏/演练	All	P0	8-10 分钟录屏、断网兜底、连续 2 次全量演练
T3-05 安全门禁复核	B	P0	仓库扫描 / SAFEMODE / 越权直呼拒绝
T2-06 SSE 流式（弹性）	A/C	P2	整段 JSON 已可用，SSE 锦上添花，没时间可跳过

7. 启动与测试指南

后端（端口 8000）

```
cd backend
python -m venv .venv
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
# 复制 .env.example 为 .env 并填入 DEEPSEEK_API_KEY (.env 已被 gitignore)
.\venv\Scripts\python.exe -m app.seed --reset
.\venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --port 8000
```

前端（端口 5173）

```
pnpm install
pnpm --filter frontend dev # 打开 http://localhost:5173
```

自动化测试

```
# 后端 51 项
cd backend; .\venv\Scripts\python.exe -m pytest tests -q
# 前端
pnpm --filter frontend typecheck
pnpm --filter frontend test
pnpm --filter frontend build
```

问答冒烟（三场景）

```
cd backend
.\venv\Scripts\python.exe -c "import httpx; r=httpx.post('http://127.0.0.1:8000/api/v1/employees/DT-E10281/chat', json={'message': '你好'})"
.\venv\Scripts\python.exe -c "import httpx; r=httpx.post('http://127.0.0.1:8000/api/v1/employees/DT-E20999/chat', json={'message': '你好'})"
.\venv\Scripts\python.exe -c "import httpx; r=httpx.post('http://127.0.0.1:8000/api/v1/employees/VE-0001/chat', json={'message': '你好'})"
```

8. 冻结契约摘要（详见 docs/API_CONTRACT.md）

接口组	状态
Employee API（列表/详情/CRUD/chat）	已实现（chat 为整段 JSON，SSE 弹性）
Policy API（CRUD + /internal/policy/evaluate）	已实现
Plugin API（CRUD + /internal/gateway/invoke）	已实现
Audit API（CRUD + knowledge_base_id）	已实现（Trace 时间线待做）
Knowledge API（/internal/knowledge/search）	已实现（Mock + Stub）
Sandbox（/internal/sandbox/run）	已实现（Mock Executor；Docker 待 G3）
Chat API	已实现
Runtime Adapter Interface	契约冻结，待 Sprint 5
Team API	只读列表已实现；任务/审批待 T2-01

修改契约需 A 批准并同步 OpenAPI、shared-schema/types.ts 与本文件三处。

9. 交接注意事项

- 模型名：官方 DeepSeek 接口无 v4-flash，本地 .env 使用 DEEPSEEK_MODEL=deepseek-chat；代码默认值保留 v4-flash，内部网关支持时改 DEEPSEEK_BASE_URL 即可
- Key 安全：真实 Key 仅存本地 backend/.env（gitignore）；如对话/渠道可能泄漏建议轮换
- 上传规则：内部相关代码/资料不上传 GitHub；本次仓库全为 Mock 内容；根目录两份 docx 是否属于内部材料需确认，保守可撤下

- Sandbox 是执行隔离、不是权限来源：授权顺序先 Policy 后启动
- Policy Engine 是唯一授权源：前端/Runtime/插件内部不得做权限判断
- 接手人开工顺序建议：先跑测试基线（51 项） -> 读 docs/ -> 实现 T2-01 TeamTaskOrchestrator -> 黄金链路联调 -> 录屏